

溫度、熱量與熱傳播

理化 · 物理 · 國二下建議進度 · physics-4 · 2026-09-24

本站原創主題講義。年級學期為建議順序；各版本對照與完整課綱覆蓋仍須逐點核對。

01 理解與比較

溫度描述冷熱狀態，熱量是在溫差下傳遞的能量。熱可藉傳導、對流和輻射傳播。在沒有相變且比熱近似固定時， $Q = mc\Delta T$ 。

拆開理解，再連起來

- 1. 溫度描述冷熱狀態，熱量是在溫差下傳遞的能量。
- 2. 熱可藉傳導、對流和輻射傳播。
- 3. 在沒有相變且比熱近似固定時， $Q = mc\Delta T$ 。

熱與溫度

辨識重點	規則 / 條件	例子 / 檢查方法
溫度	描述冷熱狀態	大桶溫水不一定比小杯熱水溫度高
熱量	因溫差傳遞的能量	同物質無相變時 $Q = mc\Delta T$
比熱	每單位質量升高一度需要的熱量	同質量吸收同熱量，比熱大者升溫較少
傳熱	傳導、對流、輻射	輻射不需介質；相變時吸熱不一定升溫

▼ 先遮住講義：我能解釋「溫度、熱量與熱傳播」嗎？

先口頭說出核心概念，再展開上表核對。最後完成這項遷移任務：

比較金屬湯匙與木湯匙置於溫水後的感受，解釋熱傳導差異。

能認出答案只是第一步；還要能說明理由、條件，以及何時不能套用。

02 例題與推理

示範：同質量的水與金屬接受相同熱量，比熱較小者溫度變化較大。太陽能量可藉輻射穿過真空。

易錯提醒：溫度較高不代表總內能一定較多；熱量與溫度不是同一單位。

再學深一點：觀念到解題

熱量與溫度不同，相同溫度的不同質量物體內部能量未必相同。用 $Q = mc\Delta T$ 時通常假設無相變且比熱近似固定；若有熔化、沸騰或向外散熱，需加入其他能量項目。

原創示範題 / 情境任務

200 g 的水升溫 10°C ，取比熱 $1\text{ cal}/(\text{g}\cdot^{\circ}\text{C})$ ，忽略熱散失，需要多少熱量？若水量加倍呢？

▼ 先想一想，再看分步解析

- 1. 原需 $Q = 200 \times 1 \times 10 = 2000\text{ cal}$ 。
- 2. 水量變 400 g，其他條件不變， $Q = 4000\text{ cal}$ 。

3. 同樣升高 10°C 所需熱量隨質量增加，不代表最終溫度會加倍。

驗算與適用界線

溫差 10°C 可在式中使用；不可把攝氏終溫直接代成 ΔT 。

先說出已知條件與判斷依據，再展開解析核對；實作科目重視過程與合理解釋。

03 遮住答案，自己試一次

比較金屬湯匙與木湯匙置於溫水後的感受，解釋熱傳導差異。

.....

1. 太陽熱能主要以何種方式傳至地球？

- A. 傳導
 - B. 對流
 - C. 輻射
 - D. 水流
-

2. 同物質、同溫升，質量加倍所需熱量如何？

- A. 減半
 - B. 不變
 - C. 加倍
 - D. 變四倍
-

04 答案與回想檢核

1. C 輻射不需要物質介質，可穿越太空。

2. C $Q = mc\Delta T$ ，在 c 和 ΔT 相同時與質量成正比。

☐ 我能說明概念適用的條件 ☐ 我能完整解釋推理 ☐ 我能辨識常見錯誤

課綱參照：國家教育研究院 <https://www.naer.edu.tw/PageSyllabus?fid=52>

官方歷屆試題：<https://cap.rcpet.edu.tw/examination.html>

兩題驗收僅供初步檢核，不代表已涵蓋全部教材或已達精熟。實作課程請搭配教師與同儕回饋。